

Chapitre 17

Les crédits hypothécaires et les titres adossés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Le crédit à taux fixe fige le taux pour toute la durée ; le crédit à taux révisable reste fixe quelques années puis s'indexe sur une référence de marché. C'est l'**emprunteur** qui porte le risque de taux dans le cas révisable : une hausse des taux se répercute directement sur sa mensualité. Le prêteur, à l'inverse, est moins exposé dans ce cas, ce qui explique que le taux initial d'un crédit révisable soit inférieur à celui d'un crédit fixe comparable : l'écart rémunère précisément le risque transféré à l'emprunteur.
- (b) La mensualité X vérifie $\sum_{i=1}^n X/(1+r/12)^i = C$. La conversion de la convention de capitalisation est nécessaire car le taux affiché n'est pas toujours coté en capitalisation mensuelle : un taux composé semestriellement, par exemple, ne correspond pas directement au taux mensuel $r/12$ requis par la formule, et doit d'abord être converti en son équivalent strictement mensuel.
- (c) La part d'intérêts de chaque mensualité vaut le taux mensuel appliqué au capital restant dû ; le solde de la mensualité amortit le capital. Comme le capital restant dû décroît mensuellement après mensualité, la part d'intérêts, proportionnelle à ce capital, diminue elle aussi, et la part de capital — le complément de la mensualité constante — augmente mécaniquement d'autant.

Correction — Exercice 2

- (a) L'emprunteur détient une option de type américain : il peut solder son capital restant dû à tout moment, généralement sans pénalité. Ses deux motifs principaux sont la vente du bien et le refinancement lorsque les taux ont baissé.
- (b) Cette option coûte cher à l'investisseur car elle est exercée précisément quand les taux sont bas — c'est-à-dire au moment où le capital remboursé se replace le plus mal. L'investisseur récupère donc ses fonds au pire moment pour les réinvestir, un risque de réinvestissement systématiquement défavorable, et ce sans même être rémunéré pour l'option, qui est gratuite pour l'emprunteur.
- (c) Le refinancement (sensible à l'écart entre le taux du crédit et le taux de marché), la rotation ou *turnover* (liée aux déménagements et ventes, largement indépendante des taux), les défauts (qui soldent le prêt par la garantie), et les remboursements partiels ou *curtailments* (versements volontaires en sus de la mensualité).
- (d) Le SMM est le pourcentage du capital restant dû remboursé par anticipation au cours d'un mois donné, hors amortissement prévu. Le CPR en est l'annualisation : $\text{CPR} = 1 - (1 - \text{SMM})^{12}$. Au-delà de ces deux mesures, un pool se caractérise par son coupon moyen pondéré (WAC) et sa maturité moyenne pondérée (WAM), les pondérations étant les capitaux restant dus.

Correction — Exercice 3

- (a) Dans un titre pass-through, les flux encaissés sur le pool — intérêts, amortissement, remboursements anticipés — sont reversés aux porteurs au prorata, après commission de gestion. La garantie des agences fédérales supprime le risque de **défaut** des emprunteurs, mais laisse subsister le risque de **remboursement anticipé**, qui devient alors la seule véritable source d'incertitude pour le porteur.
- (b) Une CMO redécoupe les flux du pool en tranches de profils différents : les premières absorbent les remboursements anticipés initiaux, les suivantes en sont protégées jusqu'à leur propre extinction, ce qui redistribue le risque entre investisseurs aux horizons distincts. Le titre IO ne reçoit que les intérêts, le PO que le capital : quand les taux baissent, les remboursements s'accroissent, ce qui écourte le flux d'intérêts et fait chuter le IO, tandis que le PO reçoit son capital plus tôt et monte — un comportement opposé. Le IO possède une duration négative car une **hausse** des taux, en ralentissant les remboursements anticipés, allonge la durée sur laquelle il perçoit des intérêts, et fait donc **monter** sa valeur — l'exact opposé du comportement d'une obligation classique.
- (c) La valorisation ne peut s'appuyer sur une formule fermée car les flux futurs dépendent du **chemin** suivi par les taux, et non de leur seul niveau final : un aller-retour des taux déclenche des remboursements qui ne se reproduisent plus ensuite, une dépendance que seule la simulation peut

capturer. Les étapes : engendrer un grand nombre de trajectoires de taux, en déduire pour chacune les remboursements anticipés via le modèle, reconstituer les flux correspondants, les actualiser le long de chaque trajectoire, puis moyenner les valeurs obtenues.

(d) L'OAS est l'écart constant qu'il faut ajouter aux taux d'actualisation de chaque trajectoire pour que la valeur simulée égale le prix de marché : il mesure la rémunération offerte une fois neutralisée la valeur de l'option de remboursement anticipé, ce qui permet de comparer des titres aux profils d'option très différents sur une base homogène. Il reste néanmoins fragile car il dépend entièrement du modèle de remboursement anticipé et du modèle de taux retenus : deux analystes aux hypothèses différentes obtiennent des OAS différents pour le même titre, ce qui en fait une mesure conditionnelle à un modèle, non une propriété observable du titre.

2 Exercice cumulatif (chapitre 17, chapitres 1 à 16, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Le chapitre 3 définissait le gain d'une option comme une fonction du seul dénouement final du sous-jacent, $\max(S_T - K, 0)$. L'option de remboursement anticipé s'inscrit exactement dans ce cadre : le « sous-jacent » pertinent est ici le niveau des taux de marché comparé au taux du crédit en cours. L'emprunteur a intérêt à exercer — c'est-à-dire à rembourser par anticipation pour se refinancer — précisément quand le taux de marché tombe suffisamment **en dessous** du taux de son crédit, exactement comme un détenteur de call exerce quand le sous-jacent dépasse le prix d'exercice K : dans les deux cas, l'exercice n'est rationnel que lorsque la comparaison entre une référence de marché et un prix fixé par le contrat devient favorable au détenteur de l'option.

(b) Le chapitre 15 établissait $\Delta P/P \approx -D\Delta y$ pour une obligation classique : les taux montent, le prix baisse, toujours dans le même sens. Le IO en est l'exception frappante car son flux futur ne dépend pas seulement de l'actualisation des intérêts à venir, mais de la **durée pendant laquelle ces intérêts continuent d'être versés** : une hausse des taux ralentit les remboursements anticipés, ce qui **allonge** la durée de vie du flux d'intérêts plutôt que de le raccourcir, et cet allongement de la base sur laquelle le IO perçoit des intérêts l'emporte sur l'effet d'actualisation habituel — d'où une valeur qui **augmente** avec les taux, soit une duration de signe opposé à celle de toute obligation classique du chapitre 15.

(c) Le chapitre 14 montrait qu'une option asiatique ou à barrière ne peut être valorisée par une formule fermée car son gain dépend du chemin suivi par le sous-jacent, et non de son seul niveau final, ce qui impose la simulation. Un titre hypothécaire relève exactement de la même nécessité : les remboursements anticipés d'un mois donné dépendent de la trajectoire complète des taux qui a précédé — un aller-retour des taux déclenche une vague de remboursements qui épuise une partie du pool et ne se reproduit plus si les taux repassent par le même niveau plus tard — si bien que le niveau final des taux, à lui seul, ne suffit pas à déterminer les flux perçus, exactement comme le niveau final du sous-jacent ne suffisait pas à valoriser une option asiatique ou à barrière.

(d) Le chapitre 12 établissait des bornes sur le prix d'une option vraies quel que soit le modèle retenu, par le seul argument d'absence d'arbitrage — une robustesse totale au choix du modèle. L'OAS se trouve à l'opposé exact : il n'existe que **relativement** à un modèle de taux et à un modèle de remboursement anticipé donnés, choisis par l'analyste ; changer l'un ou l'autre modifie l'OAS obtenu pour un même titre au même prix de marché. Ce n'est donc pas, comme les bornes du chapitre 12, une propriété du titre que tout observateur retrouverait par un simple raisonnement d'arbitrage, mais une grandeur conditionnelle, aussi fragile que les hypothèses qui la produisent.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Taux mensuel = $6\%/12 = 0,5\%$. $X = C \times \frac{r/12}{1 - (1 + r/12)^{-n}} = 200\,000 \times \frac{0,005}{1 - (1,005)^{-360}} \approx \mathbf{1\,199,10}$ dirhams.
- (b) Intérêts du premier mois = $200\,000 \times 0,005 = \mathbf{1\,000,00}$ dirhams. Part de capital = $1\,199,10 - 1\,000,00 = \mathbf{199,10}$ dirhams.
- (c) Capital restant dû après le premier mois = $200\,000 - 199,10 = \mathbf{199\,800,90}$ dirhams. Intérêts du deuxième mois = $199\,800,90 \times 0,005 \approx \mathbf{999,00}$ dirhams, effectivement inférieurs aux 1 000,00 dirhams du premier mois : le capital restant dû ayant légèrement diminué, les intérêts qu'il génère diminuent d'autant.
- (d) Taux mensuel équivalent à 5 % semestriel = $12 \left[(1 + 0,05/2)^{2/12} - 1 \right] \approx \mathbf{4,9487\%}$ annualisé simple (soit un taux mensuel effectif d'environ 0,4124 %), contre un taux mensuel de $5,00\%/12 \approx 0,4167\%$ pour un crédit coté directement 5 % à l'américaine. Le taux affiché identique de 5 % correspond donc, une fois les conventions harmonisées, à des mensualités légèrement différentes : la conversion n'est pas un détail, elle change le résultat numérique.

Correction — Exercice 6

- (a) $SMM = 7\,500/500\,000 = \mathbf{1,50\%}$.
- (b) $CPR = 1 - (1 - 0,015)^{12} \approx \mathbf{16,59\%}$.
- (c) Scénario « taux stables » ($CPR = 6\%$) : capital restant = $500\,000 \times (1 - 0,06) = \mathbf{470\,000}$ dirhams. Scénario « taux en forte baisse » ($CPR = 40\%$) : capital restant = $500\,000 \times (1 - 0,40) = \mathbf{300\,000}$ dirhams.
- (d) Écart entre les deux capitaux restants = $470\,000 - 300\,000 = \mathbf{170\,000}$ dirhams. Réduction relative de la base restante = $170\,000/470\,000 \approx \mathbf{36,17\%}$. Le titre IO ne perçoit des intérêts que sur le capital **encore présent** dans le pool : une base de calcul réduite de plus d'un tiers dans le scénario de forte baisse signifie que les flux d'intérêts futurs — et donc la valeur du IO — chutent dans une proportion comparable, ce qui illustre concrètement pourquoi ce titre est si sensible aux hypothèses de remboursement anticipé.